الموضوع: الكيمياء / /

* يدرس علم الكيمياء تركيب المواد وخواصها وتفاعلاتها فهو علم المواد حيث
هيئة بنيتها وتفاعلاتها وخواصها التي تبدلها إلى مواد أخرى.

- المادة: هو كل شيء يحتوي كتلة وحجم ويشغل حيز من الفراغ

- أنواع المادة: يجب أن نميز بين المواد الأشياء و أنواع المادة فالشيء (كالكرسي - الخ) يمكن أن يكون مؤلفاً من نوع واحد من المادة أو عدة أنواع من المادة.

* الكيميائي لا يهتم بالأشياء بحد ذاتها وإنما يهتم بأنواع المواد المكونة منها هذه الأشياء وخواص هذه الأنواع التي لا تتبدل مهما تبدل الشيء المصنوع منها

* يمكن تقسيم المادة بالاعتماد على مظهر العينات المادة (هو المظهر الذي نراه للمادة بشكل واضح بالعين مباشرة)

* يمكن حسب توضعات المادة إلى نوعين:

أنواع المواد ← متجانسة ← ذات تركيز ثابت
متجانسة ← ذات تركيز غير ثابت
← مواد غير متجانسة

ذات التركيز الثابت ← أجسام نقية
← أجسام مركبة

الموضوع :

المواد المتماثلة : هي المواد ذات الخواص الواحدة في مختلف أجزائها لكل جزء منها نظير واحد مشابه من كل جهة و متماثلة من حيث مكان .

مثال/ س عما ينتج النظير المتماثل :

① النظير المتماثل لحبات متماثلة مثل المعادن (حديد و نحاس)

② توزع منتظم لحبات من مواد مختلفة مثل (الماء والزيت والأعمدة)

③ الـــافات الواســـعة بين الحبات مثل (هيدروجين - أكسيجين غازات)

تنقسم المواد المتماثلة إلى :

① مواد ذات تركيز ثابت مثل الملح النقي - السكر النقي - الأكسجين النقي - الهيدروجين النقي ويطلق على هذه المواد اسم الأجسام النقية

وتنقسم الأجسام النقية إلى :

أ) الأجسام البسيطة ب) الأجسام المركبة

أ) **الأجسام البسيطة** : هي التي مادة الجسم تتألف من ذرات متماثلة أو تتألف من مكونات متماثلة نوعها (العناصر)

و العنصر هو : مادة كيميائية تتكون من نوع واحد من ذرات التي تعرف بعددها الذري

ب) **الأجسام المركبة** : هي التي مادة الجسم تتألف من مركبات ومكونات مختلفة تشكل وقائف متماثلة المواد ذات التركيب غير الثابت

مثال محلول السكر بالماء - الخلائط المعدنية

الموضوع: ..... / /

ج) الأجسام غير المتجانسة: هي المواد ذات الخواص المختلفة من مختلف أجزائها، تبدو المادة أو الجسم وكأنها مؤلفة من أجسام متعددة أي تكون غير متجانسة في المظهر ~~[illegible]~~

علل/ س: المظهر الغير المتجانس:

① بسبب توضع مجموعات من حبات المادة في عدة أماكن من الجسم

② تكون الأبعاد فيما بينها كبيرة بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثال

أ) الخشب الذي يشاهد مؤلفاً من طبقات متتابعة لينة وقاسية

ب) الفرانيت الذي يشاهد تحت المجهر مؤلفاً من مواد مختلفة هي (الفلز - الكوارتز - الميكا - الفلوسبار + خليط الرمل والماء (حبيبات الرمل عالقة في الماء))

حالات المادة:

للمادة ثلاث حالات فيزيائية وهي صلب وسائل وغازي

① الحالة الصلبة: المواد الصلبة لها شكل محدد وكتلة محددة تتوضع حبات المادة بشكل منتظم وتقوم باهتزاز صغير الشعة حول وضع توازنها لذلك تضغط الواحدة أمام الأخرى بتجاذب فيما بينها، هي ذات شكل مميز وبنية متماسكة بسبب توضع حباتها فوق بعضها البعض وانتظامها في صفوف متتالية وقوى تجاذب متبادلة فيما بينها.

س/ هل غير قابلة للانضغاط ؟
لأن جزيئاتها مستطرفة بشكل لا يمكن معه أن تقترب من بعضها البعض لعدم وجود فراغات كبيرة بينها فلا يطبق شكل الحيز.

② الحالة السائلة : ليس للسوائل شكل ثابت لأنها تأخذ شكل الوعاء الذي توضع به
- يكون السطح الحر الفاصل بينها وبين الهواء مستوى أفقي لأنها أكبر بالبيد تتجاذب أقل من تجاذب جزيئات الأجسام الصلبة
تنزلق الجزيئات فوق بعضها البعض لأنها تبقى داخل حيزها مع حجم معين منفصلة عن الهواء بسطح أفقي وللسائلة في جزيئات المادة في هذه الحالة هي نفسها في حالة الأجسام الصلبة ، ليس لها شكل ثابت لأنها توضع في إناء توزعت جزيئاتها فيه بحيث تأخذ الشكل الموضوعة فيه .

س/ لماذا هي سائلة ؟ لأن قوى التجاذب بين جزيئات المادة أقل من قوى التجاذب في الأجسام الصلبة

س/ هل غير منضغطة ؟ لأن جزيئات المادة فيها قريبة من بعضها البعض لا يمكن تقريبها أكثر من ذلك .

[٣] الحالة السائلة: ليس لها شكل معين تشغل أي حيز توضع فيه (أي حيز من الفراغ) فإذا وضعت في وعاء ما فإنها تنفلت منه عند مرورها أثناء حركتها بجوار فوهته لا يمكن إمساكها باليد وتتغير حجمها.

علل/ غير قابلة للانضغاط؟
لأن حبات المادة متباعدة عن بعضها البعض أي المسافات التي تفصل بين حبات المادة كبيرة.

علل/ تتحرك بشكل عشوائي وبسرعات كبيرة؟
لأن التجاذب بين حبات المادة معدوم تقريباً لذلك تتحرك بشكل عشوائي وبسرعات كبيرة.

علل/ تكون انسيابية؟
لأن قوى التجاذب بين حباتها تكاد تكون معدومة

ونعم بالله
عبد

الموضوع: ..... 2023/ 11 / 19

بنية الذرة

تتكون المادة من دقائق صغيرة جداً غير قابلة للانقسام إلى ما هو أصغر منها وقد أطلق على هذه الدقائق اسم الذرة (ATOMS) وهي مشتقة من كلمة (ATOMOS) التي تعني لا تتجزأ.

فالذرة: هي الدقيقة الأساسية أي القطعة الصغيرة جداً من المادة والتي لا يمكن تقسيمها إلى ما هو أصغر منها

والذرة: هي أصغر جزء من العنصر يمكن وجوده وهي تختلف باختلاف العنصر أي أن ذرات العنصر الواحد متماثلة في جميع الوجوه

س) مم تتكون الذرة؟

تتكون الذرة من جزأين أساسيين هما:

أ) النواة: التي تقع عند مركزها وتتركز فيها كتلة الذرة

ب) الإلكترونات: التي تدور حول النواة

جواب:

* النواة عالية الكثافة، يحيط بها غلافة الكترونية متخلخلة وتتألف من دقائق أساسية تتضمن (النترونات) المتعادلة كهربائياً و(البروتونات) المشحونة بالكهرباء الموجبة ويحمل كل منها واحدة هذه الشحنة بحيث عدد الإلكترونات السالبة يساوي عدد البروتونات الموجبة وبالتالي الذرة معتدلة كهربائياً (علل)

الموضوع: ..... / /

* تكون القوة النابذة الناتجة عن دوران الإلكترونات حول النواة معادلة لقوة جذب النواة للإلكترونات أي أن الإلكترونات تدور بصورة دائمة على بعد ثابت من النواة (علل) جواب

العدد الذري والعدد الكتلي

عرف / أهمية (العدد الذري): يساوي البروتونات في النواة أو يساوي عدد الإلكترونات في الذرة ويرمز له بالرمز (Z) ويحدد هذا العدد مكان توضع العنصر في الجدول الدوري

عرف / أهمية (العدد الكتلي): يساوي مجموع البروتونات والنترونات في النواة وهو عدد صحيح يعطي كتلة النواة بشكل تقريبي ويرمز له بالرمز A وهو يمثل الوزن الذري لأي ذرة

ويرمز للذرة بالرمز

$$ {}^{A}_{Z}X $$

$$ \text{النترونات } (N) = A - Z $$

/ /

الموضوع: .....

* تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات محددة (سويات طاقة) وتتوزع الإلكترونات على المدارات على سبع سويات طاقة رئيسية

→ (K - L - M - N - O - P - Q)

تحوي كل سوية رئيسية عدداً أعظمياً من الإلكترونات (Y) يحدد بقانون باولي $Y = 2(n)^2$ حيث n رقم السوية الرئيسية.

* تفضل الإلكترونات السويات الأدنى أولاً بحيث أن السوية الرئيسية الأخيرة لا تحوي أكثر من ثمانية الكترونات

* تسعى ذرات العناصر الكيميائية إلى الإستقرار بأن يصبح في طبقتها الأخيرة (ما فوق المرىء وجية) وتسعى الذرة للحصول على ثمانية الكترونات فتكتسب أو تفقد الإلكترونات وهذا ما يسمى بالنشاط الكيميائي /عرف/

عرف الشاردة (الأيون): هي ذرة فقدت أو اكتسبت الكتروناً أو اكثر

- اذا فقدت الذرة الكتروناً أو اكثر تتحول إلى شاردة موجبة (Ca^{+2} - Fe^{+2} - Na^{+1})

- اذا اكتسبت الذرة الكتروناً أو أكثر تتحول إلى شاردة سالبة (Cl^{-1})

((Dr. Rawia اللي بيعطي كريم واللي بياخد بخيل))

الموضوع: ..... 2023 / 11 / 19

ا/ع/ الجزيء : تتألف بإجتماع عدد من الذرات المتحدة مع بعضها البعض مثل (جزيء الهيدروجين H_2 - جزيء الأكسجين O_2) أو غير متماثلة مثل الماء (H_2O)

ا/ع/ الوزن الجزيئي : هو مجموع الأوزان الجزيئية للذرات الداخلة في تركيب الجزيء مثل $H: 1 \times 2 = 2$ ، $O: 16$

* النظائر : هي ذرات من العنصر نفسه تحوي العدد نفسه من البروتونات وتختلف عن بعضها البعض بعدد النترونات أي تتفق بالعدد الذري Z وتختلف بالعدد الكتلي A

* لجميع نظائر العنصر خاصيات كيميائية مشتركة لأن لها نفس العدد الذري أي متماثلة في حيث التركيب الإلكتروني وتختلف بالخاصيات الفيزيائية واعتماداً على اختلافها بالكتلة نستخدم لفصلها عن بعضها البعض (مطيافية الكتلة)

الموضوع:

دراسة العناصر المشعة :

س/ ما المقصود باستقرار العناصر ؟

نميز بإستقرار العناصر حالتين :

① الإستقرار الإلكتروني : يحدد الإستقرار الإلكتروني للذرة بعدد الإلكترونات السطحية و نمط النشاط الكيميائي الكبير لها مثال ذرة الصوديوم

② الإستقرار النووي : يتحقق الإستقرار النووي بإحتواء نواة الذرة على كمية من القوى الميزونية التي تمكنها التغلب على القوى التنافرية بين البروتونات الموجبة مثال ذرة الكالسيوم أو الحديد

أما اذا لم يتحقق تغلب القوى الميزونية على التنافرية تكون العناصر مشعة مثل : الفرانسيوم $_{87}Fr^{223}$

/عرف (هام)/ العناصر المشعة : هي عناصر تكون في حالة عدم إستقرار نووي نتيجة القوى التنافرية الكبيرة للبروتونات وعدم مقدرة القوى الميزونية بطاقتها بالتغلب عليها

الموضوع: ..... 2023 / 11 / 19

* أنواع العناصر المشعة:

① العناصر المشعة الطبيعية: تكون نواتها غير مستقرة منذ بدء تشكل. وراء هذه العناصر في الطبيعة تظهر حالة عدم الاستقرار النووي على شكل كمية من الإشعاع تصدرها نوى وراء هذه العناصر إلى الوسط الخارجي وتسمى الفعالية الإشعاعية (N) وتقدر بواحدات عديدة.
(التنجن الكوري ومشتقاته - السيفة - الرام - الراد)

* تختلف الفعالية الإشعاعية لهذه العناصر حسب الفرق بين القوى التنافرية وقوى الميزونات المرافقة كما وتختلف الفترة الزمنية اللازمة لتحول هذه العناصر إلى حالة عناصر غير مشعة حسب الفعالية الإشعاعية المتواجدة فيها.

② العناصر المشعة الصناعية؟
هي العناصر التي يتم تحريض نواتها بإعطائها كمية قليلة من الطاقة لتعطي كمية أكبر من الطاقة.
والعناصر التي تخضع لهذا الاصطناع تكون في الأصل القوى التنافرية بين البروتونات عالية تقريباً لقوى الدقائق الميزونية، وتحضر هذه العناصر غير المشعة بتحريض نواتها بطريق متعددة منها قذف النوى بسرعات عالية وأفضل هذه القذائف النترونات (بسبب تعادلها الكهربائي) تليها البروتونات ($_1^1H$)، والديترونات ($_1^2H$).
والهدف من ذلك الحصول على طاقة أكبر من الطاقة التي استخدمت في هذا الاصطناع.

/ /

الموضوع: .....

مثال تحويل عنصر الكادميوم في حالة عدم الإشعاع إلى حالة مشعة تتم بقذف نواته بكمية قليلة من النترونات (1) وتنتج لنا عنصر الكادميوم المشع بفعالية (1.0) وتنتج

- تستخدم العناصر المشعة الصناعية في مجالات مختلفة :

* مجال الاستخدام الطبي :

① في التشخيص الإشعاعي : يلجأ إلى التشخيص الإشعاعي بعد الإضافة أو الشك في التشخيص السريري وهو على أنواع (البسيط - الطبقي - التصوير التظهير الإشعاعي)

② في مجال المعالجة الإشعاعية :

يلجأ إلى المعالجة الإشعاعية بعد الإضافة في المعالجة الدوائية ويستخدم فيها طرق متعددة حسب كل حالة وتكون الفعالية الإشعاعية مختلفة في كل حالة (التقرح المباشر للإشعاع ، الكبسولات ، الحقن الإشعاعي ، القضبان المشعة المزروعة في المنطقة المصابة)

* مجال الاستخدام الصناعي :

تستخدم العناصر المشعة الصنعية في الصناعات التعدينية والغذائية ، تقوم الصناعات التعدينية من أجل اعطاء طاقة تشع التفاعلات وخاصة في مجال اصطناع الدارئين أو المطاط (كتفاعلات البلمرة) وفي مجال الصناعة الغذائية كمواد حافظة

الموضوع: 2023/11/26

- سبب استخدام العناصر المشعة الصناعية:

① يمكن التحكم بالفعالية الشعاعية التي نريدها بسبب طريقة الإصطناع

② التكلفة المنخفضة الإقتصادية في تحضيرها بالنسبة للكلفة الاقتصادية المرتفعة لتخفيض الفعالية الشعاعية لعناصر الإشعاع الطبيعي

* تحولات العناصر المشعة الطبيعية:

① التحول من النمط ألفا:

يدخل ضمن هذا التحول العناصر المشعة ذات الفعالية الشعاعية العالية تعطي عناصر مشعة جديدة بفعالية أقل (فعالية متوسطة) وطاقة شعاعية عالية ويرافق هذا التحول ظهور دقائق ألفا التي هي دقائق الهليوم $^{4}_{2}He$.

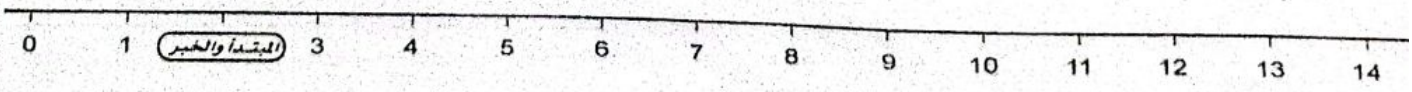
$$^{A}_{Z}X \longrightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He + Energy \quad \text{(طاقة عالية)}$$

ex: $^{238}_{92}U \longrightarrow ^{234}_{90}Th + ^{4}_{2}He + Energy$ (عالية)

لـ الثوريوم

② التحول من النمط بيتا:

يدخل ضمن هذا التحوّل العناصر الشعاعية المتوسطة الفعالية سواءً الناتجة عن تحوّل ألفا أو المتواجدة في الطبيعة ويرافق هذا التحوّل ظهور دقائق مشحونة سلبياً عالية السرعة وهي الإلكترونات وعناصر ذات فعالية شعاعية منخفضة وطاقة متوسطة



الموضوع: .....

$$ {}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + Energy \quad \text{(متوسطة)} $$

مثال: $ {}^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{238}_{93}Pa + {}^{0}_{-1}e + Energy $ (متوسطة)

③ التحوّل من النمط غاما:

يدخل ضمن هذا التحوّل عناصر مشعة بفعالية قليلة ناتجة عن تحوّل بيتا أو متواجدة في الطبيعة لتعطي عناصر جديدة غير مشعة صخرة في نواتها كعنصر الرصاص، وينتج عن هذا التحول طاقة منخفضة ودقائق عديمة الكتلة كهربائيا تدعى بالأمواج الكهرطيسية وهي تشبه الأشعة السينية وبما أن الفعالية الإشعاعية لها ضعيفة يكون استخدامها أكثر.

دقائق ألفا /ع ف/: يتألف كل منها من بروتونين ونتورونين وهي تطابق نوى ذرات الهليوم $ {}^{4}_{2}He $ وتؤدي إلى تأين ذرات المادة التي يجتازها كما يمكن امتصاصها بسهولة بالورق المقوّى.

جسيمات بيتا /ع ف/:

هي الكترونات عالية السرعة $ {}^{0}_{-1}e $ ذات نفوذية أكبر من نفوذية جسيمات ألفا ولكنها أقل قدرة على تأيين ذرات المواد التي تجتازها.

الموضوع: ..... / /

أشعة غاما (γ): أشعة كهرطيسية ذات طول موجه قصير جداً ولها نفوذية كبيرة جداً

* مجال استخدام العناصر المشعة الطبيعية:

تستخدم العناصر المشعة الطبيعية في مجالات عديدة حسب كمية الطاقة والفعالية الإشعاعية الصادرة عنها

مثال: المهابط التي تستخدم طاقة كبيرة في تشغيلها.

* تأثير العناصر المشعة على الخلية الحيّة:

إنّ الطاقة التي تحملها العناصر المشعة والتي تدعى بالفعالية الإشعاعية لها تأثير كبير على المادة الحيّة حيث تتعرض الخلية الحيّة إلى حالة انقسام منتظم ضمن طاقة كافية محددة لها. وعند زيادة هذه الطاقة من مصادر خارجية يؤدي ذلك إلى تسريع حالة الإنقسام والتمرّ بأطوار صحيحة مثال (الخلايا السرطانية) كما تؤثر على الصبغيات والمورثات

طرق الوقاية من العناصر المشعة:

① يجب أن تُلحَم جميع جدران ونوافذ وأبواب المركز الذي يحوي على مواد مشعة بالرصاص

② عدم دخول المراكز المشعة لمن ليس لديه عمل ويجب أن يكون العاملين والفنيين في هذا المركز الإشعاعي يحوزون الوسام الإشعاعي لمعايرة الأشعة المتربة التي يمكن أن تحدث

/ /

الموضوع: .....

③ عدم رش النفايات للمناطق المشعة في الأماكن المكشوفة أو مصادر المياه القريبة إنما يجب أن توضع في حفر عميقة مبطنة بالإسمنت والرصاص ويجب عمل خريطة لجميع الأماكن المشعة التي تغطيها هذه النفايات المشعة

* الأشعة السينية :

التعرض لها ضروري لأوقات وفترات محددة وزيادة التعرض لها يمكن أن يغير من الحالة الفيزيولوجية لخلايا الجسم المعرضة لها

2023 / 11 / 26

الموضوع: .....

الماء

يتألف جزيء الماء من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين وتبقى هذه النسبة ثابتة مهما كانت الطريقة التي يحضّر بها الماء ومهما كانت حالته (بخار - سائل - جليد)

- الروابط بين ذرات الجزيء الواحد قطبية وتجمع جزيئات الماء وفق روابط هيدروجينية وتعطيها الخواص الفيزيائية المميزة للماء مثال: درجة الغليان

* أنواع الماء :

يصنف اعتماداً على نوع ذرات الهيدروجين المشكلة لجزيئه

① ماء عادي : صيغته H_2O يتألف من ذرة أكسجين من النمط $^{16}_{8}O$ وذرتين هيدروجين من النمط $^{1}_{1}H$ ، ويستخدم في كل المجالات ضمن شروط الاستخدام في كل مجال

② ماء ثقيل : له نفس الصيغة الكيميائية H_2O يتألف من ذرة أكسجين من النمط $^{16}_{8}O$ و ذرتي هيدروجين من النمط $^{2}_{1}H$ (الديتريوم) واصطلاحاً يمكن أن يرمز له D_2O يستخدم في المجال المحدود إما في تبريد المراجل أو في المصانع الكبيرة أو ترحيل النفايات ولا يستخدم في المجالات الأخرى لعدم انحلال المواد الكيميائية والغذائية فيه

- تحتوي مياه الأمطار نسبة ضئيلة منه والنسبة الأكبر هي مياه المسطحات والنسبة الأقل تأتي من المنبع

- يحتوي لتر واحد من الماء الثقيل على 500 مرة من الماء العادي (ماء الشرب)

- يمكن تحويل الماء العادي إلى ثقيل وذلك باستخدام التيار الكهربائي المتكرر لمرات على الأقل لنفس عينة الماء العادي

* الخواص الفيزيائية للماء :

① سائل شفاف لا طعم له ولا لون ولا رائحة إذا كان على شكل طبقة رقيقة أما إذا كان على شكل طبقة سميكة يكون لونه أزرق زاهي

② يتجمد الماء عند الدرجة $0°C$ ويغلي عند درجة $100°C$ تحت الضغط الجوي النظامي

③ تبلغ قيمة اللتر منه 1 kg في الدرجة $4°C$

④ يتمدد الماء يتمدد الماء عندما يتجمد

⑤ يعتبر الماء مذيب جيد لكثير من المواد الصلبة والسائلة والغازية وهو ناقل رديء جداً للتيار الكهربائي

⑥ يبدأ تبخر الماء عندما يتساوى ضغط بخاره مع الضغط الجوي

- الخواص الكيميائية للماء :

① تفكك الماء : يعتبر الماء ثابتاً إلا أنه يعاني من التفكك عند درجات الحرارة المرتفعة جداً إلى الهيدروجين والأكسجين

$$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$

② تفاعل الماء مع المعادن : يتفاعل الماء مع جميع المعادن :

أ) الفلزية والقلوية الترابية : (ما عدا الزنك والمغنزيوم) في درجات الحرارة العادية وينطلق غاز الهيدروجين

$$2H_2O + 2Na \longrightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$$

$$2H_2O + Ca \longrightarrow Ca(OH)_2 + 2H_2$$

ب) مع الزنك والمغنزيوم : عندما يكون بخاراً فقط وينتج أكاسيد

$$Mg + H_2O \longrightarrow MgO + H_2$$

$$Zn + H_2O \longrightarrow ZnO + H_2$$

ج) مع الحديد : يتفاعل الماء مع الحديد عندما يمر بخار الماء على الحديد المسخن للدرجة الحمراء.

$$Fe + H_2O \longrightarrow Fe_2(O)_3 + 3H_2$$

/ /

الموضوع: .....

② تفاعل الماء مع اللامعادن :

أ) الهالوجينات : عند امرار غاز الفلور ضمن الماء فإنه يتفاعل معه

$$H_2O + 2F_2 \longrightarrow 4\,HF + O_2$$

ب) ماء الهالوجينات : عند حلّها بالماء تعطي ماء الهالوجينات

$$H_2O + X_2 \longrightarrow (HX + HOX)$$

ماء الهالوجينات

مثال الكلور $H_2O + Cl_2 \longrightarrow HCl + HOCl$

حمض كلور الهيدروجين — حمض كلور الهيدروجيني

* يعدّ حمض HOCl مؤكسد قوي ويتفكك بتأثير الضوء والحرارة وفق المعادلة

$$2\,HOCl \longrightarrow HCl + O_2$$

ج) مع الفحم :

$$C + H_2O \longrightarrow CO + H_2$$

يستطيع بخار الماء أن يتفاعل مع الفحم المتوهج ويعطي غاز الماء H_2CO^+

③ تفاعل الماء مع الأكاسيد :

أ) يعطي تفاعل الماء مع الأكاسيد القلوية الأسس الموافقة

$$Na_2O + H_2O \longrightarrow 2\,NaOH$$

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

4) يعطي تفاعل الماء مع الأكاسيد الحمضية الحوض الحافقة

$$N_2O_5^{\text{لا}} + H_2O \longrightarrow 2\,HNO_3$$

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

قساوة الماء / ه ا م /:

تعرف القساوة بشكل عام على أنها احتواء الماء على شوارد الكالسيوم Ca^{+2} أو شوارد المغنزيوم Mg^{+2} أو كلاهما معاً في الماء والذي يتواجد هذه الشوارد في الماء أدى سبب حالة عدم انحلال المواد الكيميائية و المنظفة فيه وعسر الرغوة

أنواع القساوة:

تصنف قساوة الماء حسب نوع الشوارد السالبة المرافقة لشوارد الكالسيوم أو المغنزيوم الموجبة.

1 قساوة مؤقتة:

تكون الشوارد السالبة المرافقة لشوارد الكالسيوم والمغنزيوم هي شاردة الكربونات الحامضية أو البيكربونات HCO_3^- ويمكن التخلص من قساوة الماء في هذه الحالة بطريقة فيزيائية وذلك بغلي الماء فتترسب كربونات الكالسيوم وكربونات المغنزيوم

$$Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} CaCO_3\downarrow + H_2O + CO_2$$

$$Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{\Delta} MgCO_3\downarrow + H_2O + CO_2$$

/ /

الموضوع: .....

- هذه الطريقة بالاضافة إلى كونها تنقي الماء من أملاح الكالسيوم والمغنزيوم فهي تمكن أيضا من طرد الغازات المنحلة فيه مثل الأكسجين والنتروجين وثاني أكسيد الكربون والتي تسبب تآكل المعادن

أ) قساوة دائمة :

تكون الشوارد السالبة المرافقة لشوارد الكالسيوم والمغنزيوم هي شوارد الكلور Cl^- أو شوارد الكبريتات SO_4^{-2} لا يمكن ازالة القساوة الدائمة بالتسخين بل بمعالجة كيميائية حيث يضاف الماء القاسي عادة مشتركة حيث تشكل الشاردة السالبة مع شوارد الكالسيوم والمغنزيوم رواسب وأخضرا كربونات الصوديوم

$$CaCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3\downarrow + NaCl$$

$$MgCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + MgCl$$

$$CaSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

$$MgSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow MgCO_3\downarrow + Na_2SO_4$$

الموضوع: ..... / /

تنقية الماء :

س: يندر أن يتواجد الماء الصافي مباشرة في الطبيعة /علل/

يرجع ذلك لكون الماء مذيباً من الدرجة الأولى فلابدّ أن يحتوي على مواد مذابة فيه بمقادير تكبر وتصغر وبسبب هذه الخاصة لا يمكن استعمال الماء بشكل مأمون بدون تنقيته وتتم آليه التنقية حسب نوع المناصر المتواجدة فيه :

[أ] التنقية الطبيعية :

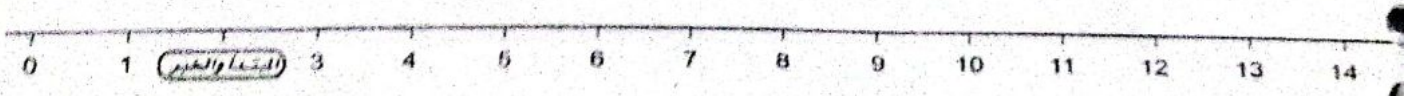
وذلك بمرور الماء بمرشحات طبيعية من الحصى المتفاوتة الحجوم والتي يمكنها أن تتخلص بواسطتها من الأوساخ والطحالب وشوائب أخرى فيه واذا احتوى الماء على غاز كبريتي الهيدروجين المغلف فيه والغير مرغوب تواجدها فيه

[ب] تعقيم الماء :

والخزانات المتواجد فيها بواسطة الكلور بكميات مناسبة حيث له خاصية الأكسدة وايقاف عمل كثير من البكتيريا الغير مرغوب تواجدها في الماء .

[ج] طريقة الأوزنة :

وهي معالجة الماء بكميات محددة من غاز الأوزون ولكن تفضل آلية الكلورة بسبب كلفته الاقتصادية الكبيرة والدقة التامة في ادخاء نسب هذا الغاز



الموضوع:

(2) يمكن التخلص من البكتريا اللاهوائية المتواجدة في الماء بواسطة آلية الترذاذ

* ملاحظة: الماء المعد للشرب يمكن أن يكون خالياً من البكتريا والطفيليات الضارة كما يمكن أن يكون من المواد المعدنية التي تعطيه طعماً أو رائحة كريهة